STRUCTULAB · PROJET PERSONNEL

Un petit outil pour m'entraîner sur les produits structurés

Alexandre Magnan-Dupont · Octobre 2026

J'apprends la structuration en ce moment, et pour m'entraîner j'ai essayé de construire un petit outil : à partir d'une description en français, il tente de retrouver le produit, de le décomposer et d'estimer le coupon. C'est un projet d'apprentissage, avec sûrement des simplifications et des erreurs. J'ai été aidé par un assistant IA pour le code ; j'ai surtout cherché à comprendre chaque étape.

1 J'écris le produit en français → **2** L'outil reconnaît le produit → **3** Il le décompose en briques → **4** Il calcule le coupon et fait la fiche

Un exemple : la phrase que j'ai tapée

Demande

> Produit 5 ans sur l'Euro Stoxx 50, le S&P 500 et le Nikkei 225, observé chaque trimestre, corrélation 65 %. Coupon versé si le moins performant des trois est au-dessus de 65 %, avec effet mémoire. Remboursement anticipé à partir de 1 an si le moins performant est au-dessus de 100 %, barrière dégressive de 1 % par trimestre jusqu'à 80 %. À l'échéance, capital protégé jusqu'à une baisse de 40 %. Marge de 2 %.

Je ne précise pas le nom du produit, seulement ses règles : c'est à l'outil de le retrouver.

Ce que l'outil a compris

Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 — on regarde le moins performant (worst-of)
Maturité	5 ans
Observations	chaque trimestre
Coupon	conditionnel, versé si ≥ 65 %, avec mémoire
Rappel automatique	si ≥ 100 %, possible à partir de l'observation 4, barrière baissant de 1,0 % par date
Capital	à risque sous 60 % (à l'échéance)
Prix cible	98 % → l'outil calcule le coupon

Le résultat

Produit reconnu

Worst-of Phoenix Mémoire

Coupon calculé

11,4 % par an

Comment je comprends sa décomposition, côté client :

+	**Une obligation zéro-coupon** : pour rembourser le capital à l'échéance.
+	**Une digitale par trimestre** : qui paie le coupon si l'indice le plus faible est au-dessus de 65 %.
±	**Le rappel automatique** : qui arrête le produit dès que le marché est assez haut.
−	**Un put à barrière vendu par le client** : si j'ai bien compris, c'est ce qui finance le coupon.

La term sheet que l'outil génère à partir de cette phrase, sans retouche :

TERM SHEET INDICATIVE

Worst-of Phoenix Mémoire

Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 · 5 ans

11,4 % / an	2,4 ans	18 %	2 %
Coupon calculé	Durée de vie moyenne	Risque de perte en capital	Marge de la banque

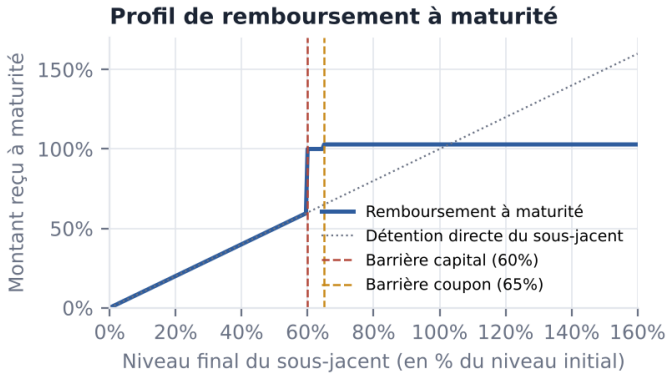
Le produit

Durée	5 ans, une date d'observation par trimestre ; on regarde le sous-jacent le moins performant
Coupon	À chaque date, si le worst-of ≥ 65 % : coupon de 2,85 % (11,4 % par an), sinon rien. Les coupons manqués sont rattrapés plus tard (mémoire).
Rappel automatique	À partir de la date 4, si le worst-of ≥ 100 % (−1 % par date, plancher 80 %) : remboursement à 100 % et fin du produit.
Remboursement final	Si le worst-of n'est pas passé sous 60 % (à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale (perte en capital).

Ce qu'il y a dedans

+ Obligation zéro-coupon de l'émetteur
+ Digitales sur le worst-of au strike 65 %
± Rappel automatique à 100 %
− Put down-and-in européen sur le worst-of, strike 100 %, barrière 60 %

À l'échéance et en exemples

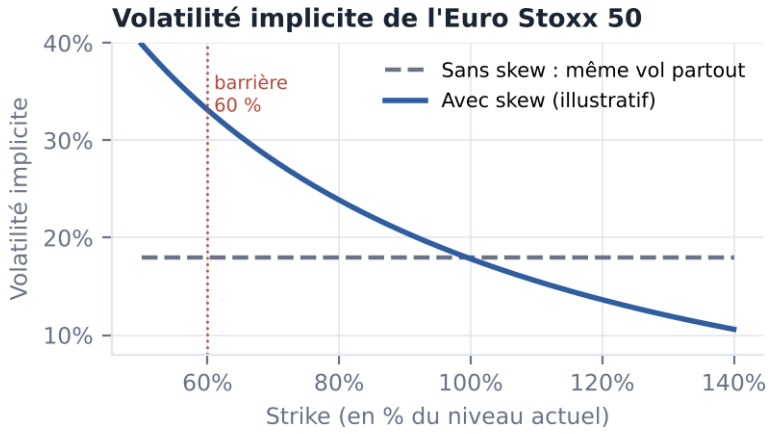


Si…	Le client récupère
Le marché monte	**111,4 %** Rappel automatique à 1 an
Le marché baisse de 15 %	**154,17 %** Rappel automatique à 4,75 ans
Krach de 55 %	**79,21 %** Maturité à 5 ans

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Coupon et probabilités calculés sur 20 000 scénarios de marché simulés, avec des paramètres de marché illustratifs. Le remboursement dépend aussi de la solvabilité de l'émetteur.

Ce qui m'a surpris : l'effet du skew

Ma première version utilisait la même volatilité pour tous les strikes. J'ai ensuite ajouté un skew, de façon très simplifiée (ci-dessous, celui que j'ai utilisé pour l'Euro Stoxx 50).



Je m'attendais à un effet sur le coupon, mais pas à un écart aussi grand :

	Sans skew	Avec skew
Coupon possible (même marge de 2 %)	7,2 %	**11,4 %**
Durée de vie moyenne	2,9 ans	2,4 ans
Chance de remboursement anticipé	65 %	79 %
Risque de perte en capital	21 %	18 %

Mon interprétation : le client vend une protection à 60 %, là où la volatilité est la plus élevée, donc cette protection vaut plus cher et laisse plus de budget pour le coupon ; et le produit serait plus souvent rappelé tôt. Mais mon smile garde la même pente pour toutes les maturités, donc je pense que l'écart est exagéré, et je ne sais pas bien en mesurer l'ampleur réelle.

Les questions que je me pose encore

- L'ordre de grandeur de l'effet du skew sur le coupon est-il réaliste pour ce type de Phoenix ?
- Comment le skew est-il pris en compte en pratique : vol locale, vol stochastique, autre chose ?
- Parmi mes simplifications (smile, taux et dividendes fixes, corrélation constante), laquelle fausse le plus le résultat ?

Pour l'instant, l'outil gère les Phoenix, les Athena, les reverse convertibles à barrière et les warrants. Les paramètres de marché sont illustratifs et les chiffres viennent de 20 000 scénarios simulés.